ÂNGULOS NO CINEMA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Ângulos: noção, usos e medida		
Habilidades BNCC	• (EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. • (EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), transferidor (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

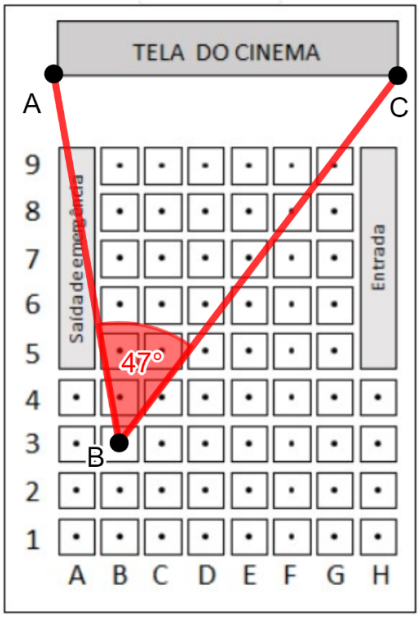
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade " ngulos no cinema" tem como objetivo explorar o conceito de ângulo em um contexto real. O problema apresenta uma situação na qual os estudantes deverão realizar diversas medições dos ângulos de visão para avaliar a qualidade das poltronas de uma sala de cinema. De acordo com a atividade, uma boa poltrona é aquela que oferece um ângulo de visão de toda a tela entre 55º e 70º. Nesse sentido, os estudantes deverão traçar duas retas partindo de cada poltrona, em direção às extremidades da tela do cinema, para determinar o ângulo de visão de cada uma delas – veja um exemplo na Figura 1. Sugerimos que você dê pelo menos dois Cartões de Recursos para cada grupo, de modo que os estudantes possam riscar e desenhar sobre os mapas do cinema para

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.13***

resolver o problema. O produto da atividade explora a criatividade e a habilidade do grupo de comunicar a solução visualmente, algo muito importante para a comunicação matemática.

Figura 1 - ângulo de visão da poltrona B3



Entendemos que o conceito de ângulo de visão não é conhecido pela maioria dos estudantes nessa faixa etária. Portanto, sugerimos que você inicie a aula debatendo essa questão com a turma. Por exemplo, você pode pedir para algum estudante se posicionar bem próximo à lousa e solicitar para ele comentar se ele consegue enxergar toda a lousa (de borda a borda) nessa posição. Em seguida, o estudante pode dar um passo para trás de cada vez e ir relatando sobre como a qualidade da sua visão da lousa muda de acordo com a sua posição.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está fazendo uso errado do transferidor.	• Alguém pode mostrar os lados do ângulo de visão dessa poltrona? Como podemos posicionar o transferidor para medir esse ângulo? • Onde devemos alinhar o transferidor para realizar a medição?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.14***
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O grupo não está entendendo o que é “ângulo de visão”.	• Alguém pode desenhar duas linhas mostrando a visão dessa pessoa, de borda a borda da tela do cinema? • Alguém pode apontar no desenho a abertura das linhas que formam o ângulo dessa poltrona?
O grupo está com dificuldade de mostrar no mapa as melhores e as piores poltronas para se sentar no cinema.	• Quais poltronas possuem um ângulo de visão entre 55º e 70º? • De que forma podemos mostrar/escrever quais são as melhores poltronas? • Como podemos representar essas ideias visualmente? Usar cores pode ajudar?

Durante a atividade, é importante se atentar às estratégias desenvolvidas pelos grupos para resolver o problema. Por exemplo, um grupo pode perceber que há uma simetria entre os resultados das quatro colunas da esquerda com as da direita para as poltronas de uma mesma linha, o que reduz a necessidade de medir o ângulo de visão de todas as poltronas.

Ao final, discuta com os estudantes sobre como eles determinaram o ângulo de visão de cada poltrona. Pode ser que as soluções dos grupos apresentem alguma divergência, tendo em vista que alguns ângulos de visão têm medida muito próxima do intervalo considerado “bom”. Nesse sentido, pode ser interessante conversar que toda medida carrega uma imprecisão associada ao processo de medição, e isso não é diferente quando medimos ângulos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.15***

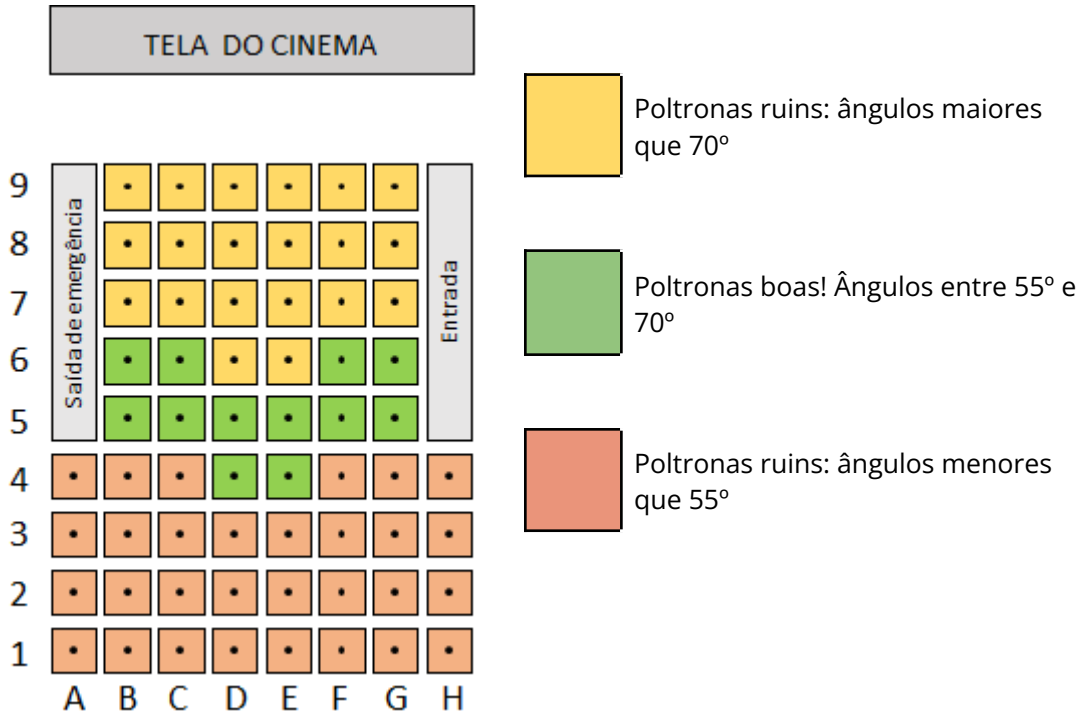
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Entendemos que como a atividade envolve muitas medições, pode ocorrer de algum grupo não ser tão preciso e obter um resultado diferente do apresentado abaixo. Por exemplo: as poltronas 4C e 4F possuem ângulo de visão de 54º, medida muito próxima da especificação de ser maior que 55º. Nesses casos, é importante que o professor peça para o grupo justificar e argumentar sobre a sua solução.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÂNGULOS NO CINEMA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

As melhores poltronas no cinema 3D são aquelas que oferecem um ângulo de visão de toda a tela entre 55º e 70º.

Usando essa informação, discutam:

- Quais são as melhores poltronas para se sentar na sala de cinema representada no Cartão de Recursos?

Produto do grupo

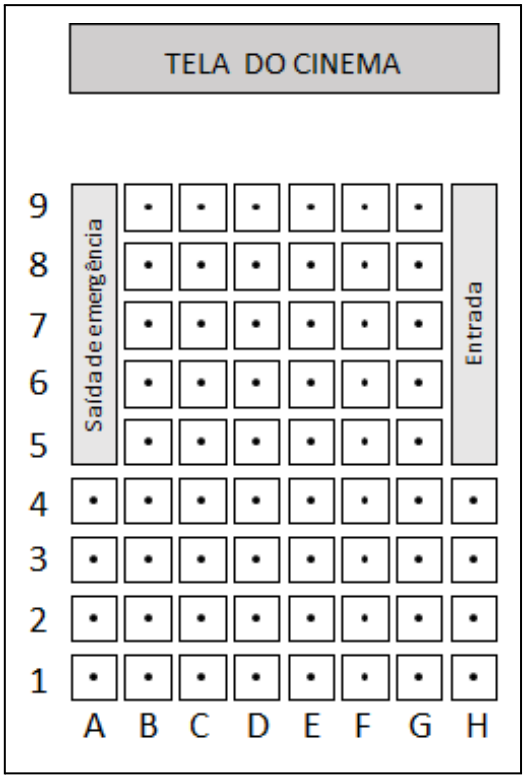
No mapa da sala de cinema do Cartão de Recursos, mostrem as melhores e as piores poltronas para se sentar no cinema e explique como vocês chegaram a essa conclusão.

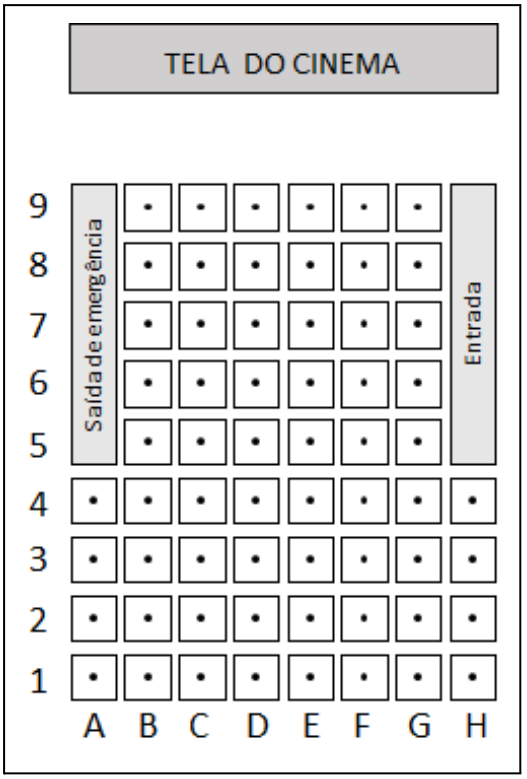
Critérios de avaliação

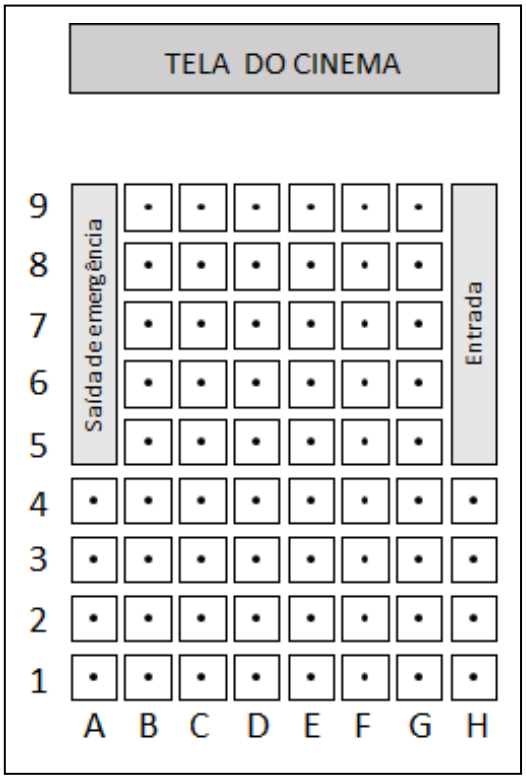
- O mapa indica os melhores e os piores lugares para sentar-se no cinema;
- A conclusão do grupo é baseada no valor do ângulo de visão das poltronas;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

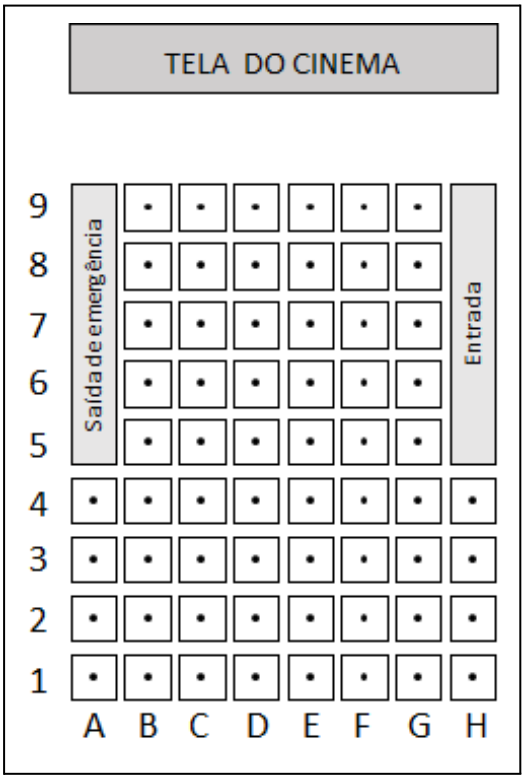
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.17***

ÂNGULOS NO CINEMA
CARTÃO DE RECURSOS







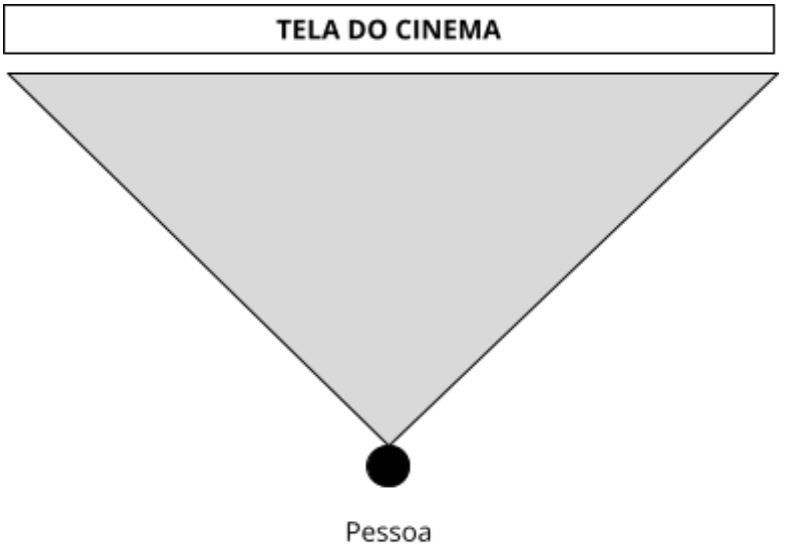


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÂNGULOS NO CINEMA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual o ângulo de visão da pessoa abaixo?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org